

# 热力学与统计物理基础笔记

Undergraduate Thermodynamics and Statistical Physics

Minxing Liu

Expanded draft: 2026-06-20

---

**Source note.** 本笔记是为了复习博士生课程“高等统计物理”而整理的本科热统基础底稿。结构参考 B 站公开课程“(已完结) 热力学与统计物理-汪志诚版”(BV1gW5u6UEML)的分 P 目录。公开视频页面和 player API 均显示字幕列表为空,因此本稿不是字幕转写,而是按课程目录、汪志诚《热力学·统计物理》第六版公开教材简介、公开课件和通用热统知识体系重写的原创复习笔记。TeX 目录结构参考 Muatyz/review-sheet 的组织方式,但未复制其完整 TeX 内容。

---

# 目录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一章 热力学基本规律</b>           | <b>3</b>  |
| 1.1 学习目标                     | 3         |
| 1.2 1.1 平衡态与状态参量             | 3         |
| 1.3 1.2 热平衡定律与温度             | 3         |
| 1.4 1.3 准静态过程与可逆过程           | 4         |
| 1.5 1.4 功                    | 4         |
| 1.6 热力学第一定律                  | 4         |
| 1.7 热力学第二定律与熵                | 5         |
| 1.8 自由能与平衡判据                 | 5         |
| <b>第二章 均匀物质的热力学性质</b>        | <b>6</b>  |
| 2.1 Euler 关系与 Gibbs-Duhem 关系 | 6         |
| 2.2 Maxwell 关系               | 6         |
| 2.3 热容、压缩率与膨胀系数              | 7         |
| 2.4 Joule-Thomson 过程         | 7         |
| <b>第三章 相变与临界现象基础</b>         | <b>8</b>  |
| 3.1 相平衡条件                    | 8         |
| 3.2 Clapeyron 方程             | 8         |
| 3.3 一级相变与连续相变                | 8         |
| <b>第四章 统计物理的基本原理</b>         | <b>9</b>  |
| 4.1 Boltzmann 熵              | 9         |
| 4.2 Gibbs 熵                  | 9         |
| 4.3 微正则、正则与巨正则系综             | 9         |
| <b>第五章 不可逆过程热力学简介</b>        | <b>11</b> |
| 5.1 不可逆过程的基本问题               | 11        |
| 5.2 局域平衡假设                   | 11        |
| 5.3 熵产生                      | 11        |
| 5.4 热力学力与流                   | 12        |
| 5.5 Onsager 倒易关系             | 12        |

|            |                          |           |
|------------|--------------------------|-----------|
| 5.6        | 和统计物理的连接                 | 12        |
| <b>第六章</b> | <b>近独立粒子的最概然分布</b>       | <b>13</b> |
| 6.1        | 先分清三个词：分布、统计、系综          | 13        |
| 6.2        | 宏观态、微观态与等概率原理            | 13        |
| 6.3        | 能级、简并度和分布                | 13        |
| 6.4        | 三种统计的物理区别                | 14        |
| 6.5        | Maxwell-Boltzmann 计数     | 14        |
| 6.6        | Bose-Einstein 统计分布       | 15        |
| 6.7        | Fermi-Dirac 统计分布         | 15        |
| 6.8        | 三种分布的统一写法和经典极限           | 16        |
| <b>第七章</b> | <b>Boltzmann 统计</b>      | <b>17</b> |
| 7.1        | Boltzmann 统计在讲什么         | 17        |
| 7.2        | 单粒子配分函数                  | 17        |
| 7.3        | Gibbs 修正和 $N$ 粒子配分函数     | 17        |
| 7.4        | 由配分函数得到热力学量              | 17        |
| 7.5        | 能均分定理                    | 18        |
| 7.6        | Maxwell 速度分布             | 18        |
| 7.7        | Boltzmann 统计和第 6 章的关系    | 18        |
| <b>第八章</b> | <b>Bose 统计和 Fermi 统计</b> | <b>20</b> |
| 8.1        | 为什么需要量子统计                | 20        |
| 8.2        | Bose 与 Fermi 分布的统一形式     | 20        |
| 8.3        | Bose 气体：多粒子可以进入同一态       | 20        |
| 8.4        | 光子气体：粒子数不守恒              | 21        |
| 8.5        | Fermi 气体：Pauli 不相容       | 21        |
| 8.6        | 三种统计的概念对比                | 21        |
| <b>第九章</b> | <b>系综理论</b>              | <b>22</b> |
| 9.1        | 系综到底是什么                  | 22        |
| 9.2        | 三个常用系综的总表                | 22        |
| 9.3        | 和前面分布的关系                 | 22        |
| 9.4        | 微正则系综：孤立系统               | 23        |
| 9.5        | 正则系综：接触热库                | 23        |
| 9.6        | 巨正则系综：接触热库和粒子库           | 24        |
| 9.7        | 系综等价和不等价                 | 25        |
| 9.8        | 统计和系综如何组合                | 25        |
| <b>第十章</b> | <b>涨落理论与复习路线</b>         | <b>26</b> |
| 10.1       | 正则系综中的能量涨落               | 26        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 10.2 巨正则系综中的粒子数涨落 . . . . . | 26        |
| 10.3 涨落-响应关系 . . . . .      | 26        |
| 10.4 本科热统到高统的复习路线 . . . . . | 26        |
| <b>第十一章 课程视频目录与实时追加区</b>    | <b>28</b> |
| 11.1 视频来源 . . . . .         | 28        |
| 11.2 公开参考资料 . . . . .       | 28        |
| 11.3 分 P 路线 . . . . .       | 28        |
| 11.4 实时追加模板 . . . . .       | 29        |

# 第一章 热力学基本规律

## 1.1 学习目标

热力学部分的核心不是背很多公式，而是建立三个层次的对应关系：

1. 平衡态如何用少量宏观变量描述；
2. 热、功和内能如何在过程中转化；
3. 熵、自由能和热力学势如何给出过程方向与平衡判据。

---

**考试抓手：**看到热力学题，先判断过程约束：孤立、绝热、等温、等压、等容、可逆还是不可逆。约束决定该用  $U, S, F, G, H$  中哪一个势函数。

---

## 1.2 1.1 平衡态与状态参量

热力学系统由大量微观粒子组成。宏观上若系统性质不随时间改变，且不存在宏观流动或不可忽略的非均匀性，就称为平衡态。平衡态可由少数状态参量描述，例如

$$P, V, T, N, U, S.$$

状态量只依赖状态，与到达该状态的路径无关；热量  $Q$  和功  $W$  是过程量，只在具体过程中有定义。因此常写成

$$dU \text{ 是全微分, } \delta Q, \delta W \text{ 不是全微分.}$$

### 物态方程

平衡态参量之间一般不独立，关系式称为物态方程。理想气体为

$$PV = nRT = Nk_B T.$$

它不是热力学第一、第二定律推出的普遍规律，而是具体物质模型的输入。做题时不要把理想气体公式误用到任意系统。

## 1.3 1.2 热平衡定律与温度

热平衡定律，即热力学第零定律：若系统  $A$  与  $C$  热平衡， $B$  与  $C$  热平衡，则  $A$  与  $B$  热平衡。它保证了温度可以作为判定热平衡的状态函数。

统计物理中，温度更深层的定义来自熵对能量的导数：

$$\frac{1}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, N}.$$

两个可交换能量的系统达到热平衡时，总熵取极大：

$$dS_{\text{tot}} = \left( \frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right) dU_1 + \left( \frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right) dU_2 = 0, \quad dU_2 = -dU_1,$$

因此

$$\frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_2}.$$

---

**物理图像：**温度不是“含热量”的多少，而是熵随能量增加的斜率。热量从高温流向低温，是因为这样总熵增加。

---

## 1.4 1.3 准静态过程与可逆过程

准静态过程是由一连串无限接近平衡态的状态组成的理想过程。可逆过程比准静态更强：不仅系统经历平衡态，还要求没有耗散、摩擦、有限温差传热等不可逆因素。

常见过程：

- 等温过程： $T = \text{const.}$ ；
- 等容过程： $V = \text{const.}$ ；
- 等压过程： $P = \text{const.}$ ；
- 绝热过程： $\delta Q = 0$ ；
- 可逆绝热过程： $\delta Q = 0$  且  $dS = 0$ 。

对可逆过程，有

$$\delta Q_{\text{rev}} = TdS.$$

这个式子不能直接用于不可逆过程。不可逆过程中仍有状态量差值  $\Delta S$ ，但不能简单把实际吸热写作  $TdS$ 。

## 1.5 1.4 功

体积功的符号约定必须固定。本笔记采用“系统对外做功为正”：

$$\delta W = PdV.$$

则热力学第一定律写作

$$dU = \delta Q - \delta W = \delta Q - PdV.$$

若采用“外界对系统做功为正”，符号会变成  $dU = \delta Q + \delta W_{\text{on}}$ 。考试中最常见的错误就是混用两套符号。

对可逆过程：

$$dU = TdS - PdV.$$

若还允许粒子数变化，则

$$dU = TdS - PdV + \mu dN.$$

## 1.6 热力学第一定律

第一定律是能量守恒：

$$\Delta U = Q - W.$$

对理想气体，内能只与温度有关：

$$U = \frac{f}{2} N k_B T, \quad C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

单原子理想气体  $f = 3$ ，所以  $U = \frac{3}{2} N k_B T$ 。

## 1.7 热力学第二定律与熵

第二定律有多种等价表述：

- Kelvin 表述：不可能从单一热源吸热并完全转化为功而不产生其他影响；
- Clausius 表述：热量不可能自发地从低温物体传到高温物体；
- 熵表述：孤立系统熵不减少。

Clausius 不等式：

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0.$$

对可逆循环取等号，并定义

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

对任意过程：

$$\Delta S \geq \int_A^B \frac{\delta Q}{T}.$$

孤立系统  $\delta Q = 0$ ，所以

$$\Delta S \geq 0.$$

## 1.8 自由能与平衡判据

Helmholtz 自由能：

$$F = U - TS, \quad dF = -SdT - PdV + \mu dN.$$

在等温等容条件下，自发过程满足

$$\Delta F \leq 0.$$

Gibbs 自由能：

$$G = U - TS + PV, \quad dG = -SdT + VdP + \mu dN.$$

在等温等压条件下，自发过程满足

$$\Delta G \leq 0.$$

---

记忆方式：  $U(S, V, N)$  用于孤立或能量表述；  $F(T, V, N)$  用于等温等容；  $G(T, P, N)$  用于等温等压；巨势  $\Phi(T, V, \mu)$  用于与粒子库接触。

---

## 第二章 均匀物质的热力学性质

### 2.1 Euler 关系与 Gibbs-Duhem 关系

若系统是广延的，则

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \lambda U(S, V, N).$$

由 Euler 齐次函数定理：

$$U = TS - PV + \mu N.$$

对其微分并与热力学基本方程比较：

$$dU = TdS - PdV + \mu dN,$$

得到 Gibbs-Duhem 关系

$$SdT - VdP + Nd\mu = 0.$$

这说明  $T, P, \mu$  三个强度量并不独立。

### 2.2 Maxwell 关系

由自由能的全微分可得到 Maxwell 关系。以

$$dF = -SdT - PdV$$

为例：

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V, \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T.$$

混合偏导相等给出

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V.$$

常用四个关系：

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S &= \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T &= -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \end{aligned}$$

## 2.3 热容、压缩率与膨胀系数

定义

$$C_V = T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_V, \quad C_P = T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_P,$$

$$\alpha = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T.$$

热容差关系：

$$C_P - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}.$$

对理想气体有

$$C_P - C_V = Nk_B = nR.$$

## 2.4 Joule-Thomson 过程

节流过程近似为等焓过程：

$$H = U + PV, \quad dH = TdS + VdP.$$

Joule-Thomson 系数定义为

$$\mu_{JT} = \left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_H.$$

理想气体的焓只依赖温度，所以  $\mu_{JT} = 0$ 。真实气体可出现冷却或升温，取决于吸引、排斥相互作用的竞争。

---

**和高统的连接：**响应函数不是单纯的热力学技巧。统计物理中它们对应涨落，例如能量涨落对应热容，体积或粒子数涨落对应压缩率。

---

## 第三章 相变与临界现象基础

### 3.1 相平衡条件

两相共存时，热平衡、力学平衡、化学平衡分别要求

$$T_1 = T_2, \quad P_1 = P_2, \quad \mu_1 = \mu_2.$$

因此单组分系统的相图可由化学势比较决定：稳定相是给定  $T, P$  下 Gibbs 自由能最低的相。

### 3.2 Clapeyron 方程

沿相平衡曲线有

$$\mu_1(T, P) = \mu_2(T, P).$$

利用

$$d\mu = -s dT + v dP$$

得到

$$\frac{dP}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1} = \frac{L}{T(v_2 - v_1)}.$$

其中  $L = T(s_2 - s_1)$  为单位粒子的潜热。

### 3.3 一级相变与连续相变

一级相变的特征是熵或体积等一阶导数不连续，通常有潜热。连续相变没有潜热，但热容、压缩率、磁化率等二阶导数可发散或不连续。

Landau 理论用序参量  $\eta$  描述对称性变化：

$$F(T, \eta) = F_0(T) + a(T)\eta^2 + b\eta^4 + \cdots, \quad b > 0.$$

若  $a(T) = a_0(T - T_c)$ ，则

$$\eta = 0 \quad (T > T_c), \quad \eta^2 = -\frac{a(T)}{2b} \quad (T < T_c).$$

---

**考试抓手：**相变题通常先写共存条件  $\mu_1 = \mu_2$ ，再对两边微分推出斜率关系。不要从记忆中的水蒸气公式直接硬套。

---

## 第四章 统计物理的基本原理

### 4.1 Boltzmann 熵

统计物理把宏观状态对应到大量微观状态。孤立系统中，若宏观约束下可访问微观态数为  $\Omega$ ，Boltzmann 熵定义为

$$S = k_B \ln \Omega.$$

热力学平衡对应  $\Omega$  最大，或者等价地，熵最大。

### 4.2 Gibbs 熵

若系统处于微观态  $i$  的概率为  $p_i$ ，则

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i.$$

在归一化约束  $\sum_i p_i = 1$  下，等概率分布使熵最大。若再固定平均能量

$$\sum_i p_i E_i = U,$$

用拉格朗日乘子法可得正则分布

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta E_i}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

### 4.3 微正则、正则与巨正则系综

#### 微正则系综

孤立系统，固定  $E, V, N$ 。基本假设是等概率：

$$p_i = \frac{1}{\Omega(E, V, N)}.$$

#### 正则系综

系统与热库接触，固定  $T, V, N$ 。配分函数

$$Z(T, V, N) = \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

Helmholtz 自由能由

$$F = -k_B T \ln Z$$

给出。平均能量与能量涨落：

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z, \quad \langle (\Delta E)^2 \rangle = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z = k_B T^2 C_V.$$

## 巨正则系综

系统与热库、粒子库接触，固定  $T, V, \mu$ 。巨配分函数

$$\Xi = \sum_N \sum_i e^{-\beta(E_{i,N} - \mu N)}.$$

巨势

$$\Phi = -k_B T \ln \Xi = -PV.$$

---

**和高等统计物理的连接：**本科热统先建立三个系综和配分函数；高统会进一步关心关联函数、涨落响应、临界行为和场论化描述。

---

## 第五章 不可逆过程热力学简介

### 5.1 不可逆过程的基本问题

不可逆过程热力学讨论系统偏离平衡后如何发生输运并趋向平衡。和平衡态热力学不同，这里关心空间或时间上的非均匀性，例如温度梯度引起热流、化学势梯度引起扩散、速度梯度引起黏滞耗散。基本对象是局域平衡、熵产生、热力学力与流，以及近平衡线性响应。

---

**核心线索：**非平衡约束产生热力学力  $X_i$ ，系统响应为通量  $J_i$ ，熵产生率满足

$$\sigma_s = \sum_i J_i X_i \geq 0.$$

近平衡时，通量与热力学力之间近似线性相关。

---

### 5.2 局域平衡假设

不可逆过程研究非平衡系统如何趋向平衡。若系统在宏观上非均匀，但每个足够小的体元仍可近似看作平衡态，就称为局域平衡。此时可定义局域变量

$$T(\mathbf{r}, t), \quad \mu(\mathbf{r}, t), \quad s(\mathbf{r}, t), \quad n(\mathbf{r}, t).$$

局域平衡是写连续介质方程和输运定律的前提。

### 5.3 熵产生

孤立系统中不可逆过程满足

$$\frac{dS}{dt} \geq 0.$$

对开放体元，熵变化可分成熵流和熵产生：

$$\frac{dS}{dt} = \frac{d_e S}{dt} + \frac{d_i S}{dt}, \quad \frac{d_i S}{dt} \geq 0.$$

其中  $d_e S$  来自与外界交换， $d_i S$  来自内部不可逆性。

典型例子是热传导。热流从高温流向低温，局域熵产生率可写成

$$\sigma_s = \mathbf{J}_q \cdot \nabla \left( \frac{1}{T} \right) \geq 0.$$

结合 Fourier 定律

$$\mathbf{J}_q = -\kappa \nabla T,$$

可验证当  $\kappa > 0$  时熵产生为正。

## 5.4 热力学力与流

线性不可逆热力学把熵产生率写成“流”和“力”的乘积：

$$\sigma_s = \sum_i J_i X_i.$$

常见对应关系：

$$\text{heat flow: } \mathbf{J}_q, \quad X_q = \nabla(1/T),$$

$$\text{particle diffusion: } \mathbf{J}_N, \quad X_N = -\nabla(\mu/T).$$

近平衡时，流与力近似线性相关：

$$J_i = \sum_j L_{ij} X_j.$$

## 5.5 Onsager 倒易关系

若微观动力学满足时间反演对称性，线性响应系数满足 Onsager 倒易关系

$$L_{ij} = L_{ji}.$$

它说明交叉输运效应不是任意的。例如温度梯度可驱动粒子流，化学势梯度也可伴随热流；两者的交叉系数彼此相关。

## 5.6 和统计物理的连接

不可逆过程在本科热统中通常只给出现象学形式；在高等统计物理中，输运系数可由平衡涨落或时间关联函数给出，例如 Green-Kubo 关系的思想：

$$\text{transport coefficient} \sim \int_0^\infty \langle J(t)J(0) \rangle dt.$$

因此第五章的核心是：用局域平衡描述弱非平衡系统，用熵产生判断不可逆性，用线性响应和 Onsager 关系组织输运现象。

## 第六章 近独立粒子的最概然分布

### 6.1 先分清三个词：分布、统计、系综

第 6-9 章最容易混乱，是因为几个词都在描述“很多微观态如何给出宏观性质”。先把层次分清：

| 概念 | 回答的问题                  | 本章中的位置            |
|----|------------------------|-------------------|
| 分布 | 每个能级上有多少粒子？            | 用数列 $\{a_l\}$ 表示  |
| 统计 | 给定 $\{a_l\}$ 时，有多少微观态？ | MB, BE, FD 三种计数规则 |
| 系综 | 外界固定哪些宏观量？             | 第 9 章：微正则、正则、巨正则  |

分布不是先验给出的概率函数，而是占据数表：

$$\{a_l\} = (a_1, a_2, \dots).$$

若第  $l$  个能级为  $\epsilon_l$ ，简并度为  $\omega_l$ ，则  $a_l$  表示有多少粒子处在这个能级上。确定所有  $a_l$ ，就确定了一个宏观意义上的分布。

统计是计数规则。同一个分布  $\{a_l\}$  可以对应很多微观态；不同粒子类型的“微观态数”不同，这就是 Boltzmann, Bose, Fermi 统计的来源。

### 6.2 宏观态、微观态与等概率原理

宏观态由少数宏观量刻画，例如  $E, V, N, T, P$ 。微观态是系统的力学运动状态，例如经典相空间中的点，或量子力学中的本征态。同一个宏观态通常对应大量微观态。

如果只知道系统满足某些宏观约束，例如

$$E \rightarrow E + \Delta E, \quad p \rightarrow p + \Delta p,$$

则满足这些条件的微观态总数记为

$$\Omega = \Omega(E, \Delta E, p, \Delta p, \dots).$$

等概率原理说：孤立平衡系统在给定宏观约束下，各个可能微观态出现概率相等。因此某一个微观态的概率是

$$P = \frac{1}{\Omega}.$$

---

**核心逻辑：**宏观态对应许多微观态；若每个微观态等概率，则最可能出现的宏观分布就是微观态数最大的分布。

---

### 6.3 能级、简并度和分布

近独立粒子系统中，总能量近似写成单粒子能级占据数之和：

$$E = \sum_l a_l \epsilon_l, \quad N = \sum_l a_l.$$

这里

$$\epsilon_l = \text{第 } l \text{ 个能级}, \quad \omega_l = \text{能级 } \epsilon_l \text{ 的简并度},$$

$$a_l = \text{能级 } \epsilon_l \text{ 上的粒子数}.$$

粒子数守恒时, 给定  $E, V, N$  要满足

$$\sum_l a_l = N, \quad \sum_l a_l \epsilon_l = E.$$

粒子数不守恒时, 例如光子气体, 通常只保留能量约束

$$\sum_l a_l \epsilon_l = E.$$

---

**读题方法:** 看到  $\epsilon_l, \omega_l, a_l$ , 先把题目翻译成“每个能级上放多少粒子”。后面的 MB/BE/FD 都是在数“这种放法对应多少微观态”。

---

## 6.4 三种统计的物理区别

三种统计的根本差别不是公式分母里的  $\pm 1$ , 而是粒子是否可分辨以及一个单粒子量子态能容纳多少粒子。

| 统计 | 粒子图像            | 单态占据规则与对象                              |
|----|-----------------|----------------------------------------|
| MB | 经典稀薄极限; 交换效应可忽略 | 平均占据很小, $\bar{n}_l \ll 1$ ; 普通稀薄气体     |
| BE | 全同玻色子; 波函数交换对称  | 同一量子态可有任意多个粒子; 光子、声子、 $^4\text{He}$ 原子 |
| FD | 全同费米子; 波函数交换反对称 | Pauli 不相容: 每个态最多一个粒子; 电子、质子、中子         |

## 6.5 Maxwell-Boltzmann 计数

经典可分辨粒子近似下, 给定分布  $\{a_l\}$  的微观态数为

$$\Omega_{\text{MB}} = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \omega_l^{a_l}.$$

其中

$$\frac{N!}{\prod_l a_l!}$$

表示把  $N$  个粒子分到各能级的方式数, 而

$$\prod_l \omega_l^{a_l}$$

表示各能级内部简并态的选择数。

用 Stirling 公式最大化  $\ln \Omega_{\text{MB}}$ , 并加入约束

$$\sum_l a_l = N, \quad \sum_l a_l \epsilon_l = E,$$

得到最概然分布

$$a_l = \omega_l e^{-\alpha - \beta \epsilon_l}.$$

这里  $\alpha$  和  $\beta$  是拉格朗日乘子:

$$\alpha \text{ 对应粒子数约束 } \sum_l a_l = N, \quad \beta \text{ 对应能量约束 } \sum_l a_l \epsilon_l = E.$$

与热力学量比较后有

$$\beta = \frac{1}{k_B T}, \quad \alpha = -\beta\mu = -\frac{\mu}{k_B T}.$$

平均每个单粒子态上的占据数是

$$\bar{n}_l = \frac{a_l}{\omega_l} = e^{-\beta(\epsilon_l - \mu)}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

若第  $l$  个能级附近相空间体积为  $\Delta\omega_l$ , 每个相空间量子元体积为  $h_0^r$ , 则

$$\omega_l = \frac{\Delta\omega_l}{h_0^r},$$

$$a_l = \frac{\Delta\omega_l}{h_0^r} e^{-\alpha - \beta\epsilon_l}.$$

这就是第 6 章从经典相空间走向 Boltzmann 分布的关键桥梁。

## 6.6 Bose-Einstein 统计分布

Bose 统计用于全同玻色子。对于第  $l$  个能级,  $\omega_l$  个量子态中可以放入  $a_l$  个不可分辨粒子, 且每个态可以放多个粒子。单能级的微观态数为

$$\Omega_l^{\text{BE}} = \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!}.$$

整个系统的微观态数为

$$\Omega_{\text{BE}} = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!}.$$

最大化  $\ln \Omega_{\text{BE}}$ , 并加入

$$\sum_l a_l = N, \quad \sum_l a_l \epsilon_l = E$$

两个约束, 变分方程给出

$$\ln \frac{\omega_l + a_l}{a_l} = \alpha + \beta \epsilon_l.$$

因此 Bose-Einstein 分布的能级占据数为

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} - 1} = \frac{\omega_l}{e^{\beta(\epsilon_l - \mu)} - 1}.$$

平均每个单粒子量子态上的占据数是

$$\bar{n}_l = \frac{a_l}{\omega_l} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_l - \mu)} - 1}.$$

分母中的  $-1$  表示 Bose 增强: 某个态里已有粒子时, 更多粒子进入该态并不被排斥。

## 6.7 Fermi-Dirac 统计分布

Fermi 统计用于全同费米子。Pauli 不相容原理要求每个单粒子量子态最多放一个粒子。因此第  $l$  个能级的占据数必须满足

$$0 \leq a_l \leq \omega_l.$$

给定  $a_l$  时, 只需要从  $\omega_l$  个量子态中选出  $a_l$  个被占据:

$$\Omega_l^{\text{FD}} = \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!}.$$

整个系统

$$\Omega_{\text{FD}} = \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!}.$$

最大化  $\ln \Omega_{\text{FD}}$ ，并加入粒子数和能量约束，变分方程给出

$$\ln \frac{\omega_l - a_l}{a_l} = \alpha + \beta \epsilon_l.$$

因此 Fermi-Dirac 分布的能级占据数为

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l} + 1} = \frac{\omega_l}{e^{\beta(\epsilon_l - \mu)} + 1}.$$

平均每个单粒子量子态上的占据数是

$$\bar{n}_l = \frac{a_l}{\omega_l} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_l - \mu)} + 1}.$$

分母中的 +1 来自 Pauli 排斥：一个态已经被占据，就不能再放同种费米子。

## 6.8 三种分布的统一写法和经典极限

三种平均占据数可写为

$$\bar{n}_l = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_l - \mu)} + \eta}, \quad \eta = \begin{cases} 0, & \text{Boltzmann,} \\ -1, & \text{Bose,} \\ +1, & \text{Fermi.} \end{cases}$$

当每个单粒子态平均占据很小，

$$\bar{n}_l \ll 1 \iff e^{\beta(\epsilon_l - \mu)} \gg 1,$$

分母中的  $\eta$  可以忽略，于是 Bose 和 Fermi 都退化成 Boltzmann:

$$\bar{n}_l \simeq e^{-\beta(\epsilon_l - \mu)}.$$

宏观上常用简并参数判断经典近似:

$$n\lambda_T^3 \ll 1, \quad \lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}.$$

---

**一页记忆：** Boltzmann 是经典稀薄极限，Bose 是可多重占据，Fermi 是每态最多一个。分布公式来自微观态计数，而不是反过来凭经验写出。

---

# 第七章 Boltzmann 统计

## 7.1 Boltzmann 统计在讲什么

Boltzmann 统计描述的是经典稀薄气体。它的核心近似是：虽然真实粒子可能是全同粒子，但每个单粒子态的平均占据很小，交换效应可以忽略。

$$\bar{n}_i \ll 1, \quad n\lambda_T^3 \ll 1.$$

因此第 7 章可以理解为：把第 6 章的 Boltzmann 分布真正用于计算理想气体的  $Z, F, P, S, \mu, C_V$ 。

---

适用条件：高温、低密度、大质量时，热德布罗意波长  $\lambda_T$  小，波包重叠少，量子统计退化为经典 Boltzmann 统计。

---

## 7.2 单粒子配分函数

经典理想气体的单粒子配分函数是

$$z_1 = \frac{1}{h^3} \int e^{-\beta p^2/2m} d^3p \int d^3q.$$

动量积分给出热波长，位置积分给出体积：

$$z_1 = \frac{V}{\lambda_T^3}, \quad \lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}.$$

$z_1$  的物理意义是：一个粒子在温度  $T$  下可访问的有效单粒子状态数。 $V$  越大状态越多；温度越高， $\lambda_T$  越小，状态数也越多。

## 7.3 Gibbs 修正和 N 粒子配分函数

若直接写  $z_1^N$ ，会把全同粒子交换造成的同一个物理状态重复计算  $N!$  次。因此经典全同粒子的正则配分函数是

$$Z_N = \frac{z_1^N}{N!} = \frac{1}{N!} \left( \frac{V}{\lambda_T^3} \right)^N.$$

这个  $N!$  称为 Gibbs 修正。没有它，熵会出现 Gibbs 佯谬，不能正确满足广延性。

## 7.4 由配分函数得到热力学量

正则系综中

$$F = -k_B T \ln Z_N.$$

对理想气体，用 Stirling 公式  $\ln N! \simeq N \ln N - N$  得

$$F = -N k_B T \left[ \ln \left( \frac{V}{N \lambda_T^3} \right) + 1 \right].$$

热力学量由  $F$  生成:

$$P = - \left( \frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N}, \quad S = - \left( \frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N}, \quad \mu = \left( \frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}.$$

结果为

$$\begin{aligned} PV &= Nk_B T, \\ \mu &= -k_B T \ln \left( \frac{V}{N\lambda_T^3} \right), \\ S &= Nk_B \left[ \ln \left( \frac{V}{N\lambda_T^3} \right) + \frac{5}{2} \right]. \end{aligned}$$

---

计算路线:  $z_1 \rightarrow Z_N \rightarrow F \rightarrow P, S, \mu$ 。第 7 章大部分题目都沿这条线走。

---

## 7.5 能均分定理

若哈密顿量中某个广义坐标或动量以平方项出现:

$$H = \cdots + ax^2 + \cdots,$$

则平衡平均能量中该二次项贡献

$$\langle ax^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T.$$

单原子理想气体只有三个平动动能二次项, 所以

$$U = \frac{3}{2} Nk_B T, \quad C_V = \frac{3}{2} Nk_B.$$

由  $H = U + PV$  得

$$C_P = C_V + Nk_B = \frac{5}{2} Nk_B.$$

## 7.6 Maxwell 速度分布

Boltzmann 因子给出单粒子的速度分布:

$$f(\mathbf{v}) = \left( \frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left( -\frac{mv^2}{2k_B T} \right).$$

速率分布多一个球壳因子  $4\pi v^2$ :

$$g(v) = 4\pi v^2 \left( \frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left( -\frac{mv^2}{2k_B T} \right).$$

常见三个速率:

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

## 7.7 Boltzmann 统计和第 6 章的关系

第 6 章给出最概然占据数

$$a_l = \omega_l e^{-\alpha - \beta \epsilon_l}.$$

第 7 章换一种更方便的语言, 用配分函数归一化概率:

$$p_l = \frac{e^{-\beta \epsilon_l}}{z_1}.$$

两者描述的是同一件事: 在经典稀薄极限下, 高能态概率按  $e^{-\beta \epsilon}$  指数衰减。

---

**容易混淆处：**Boltzmann 统计不是“所有经典问题”的代名词，而是“单态占据很小、交换效应可忽略”的统计近似。密度足够高或温度足够低时，即使无相互作用也必须改用 Bose 或 Fermi 统计。

---

## 第八章 Bose 统计和 Fermi 统计

### 8.1 为什么需要量子统计

当热德布罗意波长与粒子平均间距可比时，

$$n\lambda_T^3 \gtrsim 1,$$

粒子波包明显重叠。此时“给粒子贴标签”的经典图像失效，必须使用全同粒子统计。

全同粒子的多体波函数在交换两个粒子时只有两类可能：

$$\Psi(\dots, i, \dots, j, \dots) = \begin{cases} +\Psi(\dots, j, \dots, i, \dots), & \text{Bose,} \\ -\Psi(\dots, j, \dots, i, \dots), & \text{Fermi.} \end{cases}$$

这两个符号最终变成平均占据数中的  $-1$  和  $+1$ 。

### 8.2 Bose 与 Fermi 分布的统一形式

令

$$z = e^{\beta\mu}$$

为逸度。Bose 和 Fermi 的平均占据数为

$$\bar{n}(\epsilon) = \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\epsilon} + \eta} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + \eta},$$

$$\eta = \begin{cases} -1, & \text{Bose,} \\ +1, & \text{Fermi.} \end{cases}$$

Bose 分布允许低能态出现很大的占据数；Fermi 分布始终满足

$$0 \leq \bar{n}(\epsilon) \leq 1.$$

### 8.3 Bose 气体：多粒子可以进入同一态

Bose 气体的粒子数为

$$N = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\beta(\epsilon_l - \mu)} - 1}.$$

为了使分母为正，化学势必须满足

$$\mu < \epsilon_0.$$

若取基态能量  $\epsilon_0 = 0$ ，则  $\mu < 0$ 。

温度降低时，激发态最多能容纳的粒子数有限。剩余粒子会集中进入基态，出现 Bose-Einstein 凝聚。三维自由 Bose 气体的凝聚条件可写成数量级关系

$$n\lambda_T^3 \simeq 2.612.$$

---

**Bose 图像：**不是因为粒子互相吸引才凝聚，而是因为全同玻色子的计数规则允许许多粒子占据同一量子态。

---

## 8.4 光子气体：粒子数不守恒

光子可以被物质吸收和发射，粒子数不守恒，因此

$$\mu = 0.$$

光子的平均占据数为 Planck 分布

$$\bar{n}(\omega) = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}.$$

黑体辐射能量密度满足

$$u(T) = aT^4, \quad P = \frac{u}{3}.$$

因此总能量和热容标度为

$$U \propto VT^4, \quad C_V \propto VT^3.$$

## 8.5 Fermi 气体：Pauli 不相容

Fermi 分布为

$$\bar{n}(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1}.$$

零温极限下，它变成阶跃函数：

$$\bar{n}(\epsilon) = \begin{cases} 1, & \epsilon < \epsilon_F, \\ 0, & \epsilon > \epsilon_F. \end{cases}$$

也就是说， $T = 0$  时费米子从最低能级开始逐层填满，一直填到 Fermi 能  $\epsilon_F$ 。

三维自由电子气中

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}, \quad \epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}.$$

低温下只有 Fermi 面附近宽度约  $k_B T$  的粒子能被热激发，所以电子热容不是经典的  $\frac{3}{2} N k_B$ ，而是

$$C_V \propto N k_B \frac{T}{T_F}.$$

## 8.6 三种统计的概念对比

| 统计        | 计数规则          | 分布特征与典型现象                                    |
|-----------|---------------|----------------------------------------------|
| Boltzmann | 粒子近似可分辨，交换忽略  | $\bar{n} = e^{-\beta(\epsilon-\mu)}$ ；经典理想气体 |
| Bose      | 全同、对称、可多重占据   | 低能态占据可很大；BEC, 黑体辐射                           |
| Fermi     | 全同、反对称、每态最多一个 | $0 \leq \bar{n} \leq 1$ ；Fermi 海，电子简并压       |

---

**复习顺序：**先判断粒子是否全同、是否稀薄；再判断粒子数是否守恒；最后选择 Boltzmann, Bose 或 Fermi 分布。

---

# 第九章 系综理论

## 9.1 系综到底是什么

真实世界中通常只有一个系统，例如一个盒子里的气体。但统计物理无法逐个追踪  $10^{23}$  个粒子的运动，所以 Gibbs 引入了系综的思想：假想有无数个满足相同宏观条件的虚拟副本。它们的宏观条件相同，但微观状态不同。

因此，系综不是一个真实容器，而是一种计算概率平均的方法。若微观态  $i$  的概率为  $p_i$ ，宏观量  $A$  的统计平均为

$$\langle A \rangle = \sum_i p_i A_i.$$

经典相空间中也可写为

$$\langle A \rangle = \int \rho(q, p) A(q, p) d\Gamma.$$

系综和统计的区别：

- 统计决定微观态如何计数：Boltzmann, Bose, Fermi。
- 系综决定概率分布由哪些外界约束给出： $E$  固定、 $T$  固定、还是  $\mu$  固定。

## 9.2 三个常用系综的总表

| 系综  | 固定量         | 概率                                            | 热力学势                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 微正则 | $E, V, N$   | $p_i = 1/\Omega$                              | $S = k_B \ln \Omega$          |
| 正则  | $T, V, N$   | $p_i = e^{-\beta E_i} / Z$                    | $F = -k_B T \ln Z$            |
| 巨正则 | $T, V, \mu$ | $p_{i,N} = e^{-\beta(E_{i,N} - \mu N)} / \Xi$ | $\Phi = -k_B T \ln \Xi = -PV$ |

选择规则：孤立系统用微正则；接触热库用正则；既能交换能量又能交换粒子用巨正则。

## 9.3 和前面分布的关系

第 6 章已经讲了 Boltzmann, Bose, Fermi 三种统计分布。本章的系综不是另一个无关主题，而是在回答更高一层的问题：

外界固定什么量？系统允许什么量涨落？

整个课程主线可以按下面理解：

$$\begin{array}{ll} \Omega(E, V, N) \longrightarrow S = k_B \ln \Omega & \text{微正则：固定 } E, V, N, \\ Z(T, V, N) \longrightarrow F = -k_B T \ln Z & \text{正则：固定 } T, V, N, \\ \Xi(T, V, \mu) \longrightarrow \bar{n}_i & \text{巨正则：固定 } T, V, \mu. \end{array}$$

三种统计的平均占据数最自然地由巨正则系综推出。对单粒子态  $i$ ,

$$\bar{n}_i = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} + \eta}, \quad \eta = \begin{cases} -1, & \text{Bose,} \\ +1, & \text{Fermi,} \\ 0, & \text{Boltzmann.} \end{cases}$$

也就是

$$\bar{n}_i^{\text{BE}} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1}, \quad \bar{n}_i^{\text{FD}} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} + 1}, \quad \bar{n}_i^{\text{MB}} = e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}.$$

---

**逻辑关系：**统计解决“怎么数微观态”；系综解决“哪些宏观量固定、哪些量涨落”。第 6 章从计数推分布，本章从概率权重和配分函数统一这些分布。

---

## 9.4 微正则系综：孤立系统

微正则系综固定

$$E, V, N.$$

所有满足这些宏观约束的微观态等概率：

$$p_i = \frac{1}{\Omega(E, V, N)}.$$

熵定义为

$$S = k_B \ln \Omega.$$

做题路线是

$$\Omega(E, V, N) \longrightarrow S(E, V, N) \longrightarrow T, P, \mu.$$

热力学量由熵的偏导给出：

$$\frac{1}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}, \quad \frac{P}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N}, \quad -\frac{\mu}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V}.$$

## 9.5 正则系综：接触热库

正则系综固定

$$T, V, N.$$

系统能和热库交换能量，所以系统能量  $E_i$  可以涨落。概率为

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

配分函数  $Z$  是所有 Boltzmann 权重的归一化和。下面推导三个最常用公式。

内能定义为平均能量：

$$U = \langle E \rangle = \sum_i E_i p_i = \frac{1}{Z} \sum_i E_i e^{-\beta E_i}.$$

又因为

$$\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \sum_i \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_i} = - \sum_i E_i e^{-\beta E_i},$$

所以

$$U = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z.$$

将正则分布代入 Gibbs 熵

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i.$$

因为

$$\ln p_i = -\beta E_i - \ln Z,$$

所以

$$S = -k_B \sum_i p_i (-\beta E_i - \ln Z) = k_B \beta U + k_B \ln Z = \frac{U}{T} + k_B \ln Z.$$

代入  $F = U - TS$ , 得到

$$F = -k_B T \ln Z.$$

热力学基本关系

$$dF = -SdT - PdV + \mu dN$$

给出

$$S = - \left( \frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N}.$$

压强可由

$$P = k_B T \left( \frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{T,N}.$$

正则系综中能量涨落满足

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V.$$

宏观系统中相对涨落通常随  $N^{-1/2}$  变小。

## 9.6 巨正则系综：接触热库和粒子库

巨正则系综固定

$$T, V, \mu.$$

系统既能交换能量，也能交换粒子，所以  $E$  和  $N$  都可以涨落。概率为

$$p_{i,N} = \frac{e^{-\beta(E_{i,N} - \mu N)}}{\Xi}.$$

巨配分函数为

$$\Xi = \sum_N \sum_i e^{-\beta(E_{i,N} - \mu N)}.$$

巨势为

$$\Phi = -k_B T \ln \Xi = -PV.$$

平均粒子数为

$$\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \left( \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \right)_{T,V}.$$

巨正则系综尤其适合推导量子气体分布，因为每个单粒子态都可以看作一个能和粒子库交换粒子的“小系统”。这就是 Bose/Fermi 分布常用巨正则推导的原因。

## 从巨正则到平均占据数

对一个单粒子态  $i$ ，能量为  $\epsilon_i$ 。若该态中有  $n_i$  个粒子，则

$$E_i = n_i \epsilon_i, \quad N_i = n_i.$$

Bose 态允许

$$n_i = 0, 1, 2, \dots,$$

单态巨配分函数为

$$\Xi_i^{\text{BE}} = \sum_{n_i=0}^{\infty} e^{-\beta n_i (\epsilon_i - \mu)} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}}.$$

于是

$$\bar{n}_i^{\text{BE}} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1}.$$

Fermi 态只允许

$$n_i = 0, 1,$$

所以

$$\Xi_i^{\text{FD}} = 1 + e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}, \quad \bar{n}_i^{\text{FD}} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} + 1}.$$

当  $\bar{n}_i \ll 1$  时，分母中的  $\pm 1$  可忽略，二者都退化为 Boltzmann 分布

$$\bar{n}_i^{\text{MB}} = e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}.$$

## 9.7 系综等价和不等价

在热力学极限

$$N, V \rightarrow \infty, \quad \frac{N}{V} = \text{constant},$$

不同系综给出的强度量通常相同。原因是相对涨落随系统大小变小，例如

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta E)^2\rangle}}{U} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

但有限系统、长程相互作用系统或相变临界附近，系综差异可能更明显。

## 9.8 统计和系综如何组合

实际做题时需要同时选择“统计”和“系综”：

| 问题类型    | 统计选择              | 系综选择              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 经典理想气体  | Boltzmann         | 常用正则系综 $Z_N$      |
| 光子气体    | Bose, 且 $\mu = 0$ | 常用巨正则思想           |
| 电子气     | Fermi             | 常用巨正则或固定 $N$ 低温展开 |
| 孤立系统状态数 | 取决于粒子类型           | 微正则系综             |

一页记忆：统计解决“怎么数微观态”，系综解决“哪些宏观量固定”。二者是两条不同轴线，可以组合使用。

## 第十章 涨落理论与复习路线

### 10.1 正则系综中的能量涨落

正则系综中

$$U = \langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z.$$

能量涨落为

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z.$$

利用热容定义可得

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V.$$

这说明热容本质上是能量涨落的响应。

### 10.2 巨正则系综中的粒子数涨落

巨正则系综中

$$\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \left( \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \right)_{T,V}.$$

粒子数涨落为

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2} = k_B T \left( \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T,V}.$$

对普通宏观系统，

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta N)^2 \rangle}}{N} \sim N^{-1/2}.$$

### 10.3 涨落-响应关系

许多响应函数都可看作涨落：

$$C_V = \frac{\langle (\Delta E)^2 \rangle}{k_B T^2},$$

$$\kappa_T \propto \frac{\langle (\Delta N)^2 \rangle}{N k_B T} \quad \text{或与体积涨落相关.}$$

接近临界点时，相关长度增大，涨落增强，响应函数可能发散。这是本科相变与高等统计物理临界现象之间的桥梁。

### 10.4 本科热统到高统的复习路线

建议把这门基础课压缩成四条线：

1. 热力学势线:  $U, F, G, H, \Omega$  及其自然变量;
2. 计数线:  $\Omega, W, Z, \Xi$  与熵、自由能;
3. 分布线: Boltzmann, Bose, Fermi;
4. 涨落线: 热容、压缩率、粒子数涨落和临界行为。

如果目标是服务高等统计物理, 最优先掌握:

$$S = k_B \ln \Omega, \quad p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \quad F = -k_B T \ln Z,$$

$$\Xi = \sum_N e^{\beta \mu N} Z_N, \quad \Phi = -k_B T \ln \Xi, \quad \langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V.$$

---

**复习判断标准:** 看到一个体系, 能说出它的宏观约束、该选哪个系综、配分函数怎么写、自由能怎么取、涨落对应哪个响应函数, 就已经具备进入高统的基础。

---

# 第十一章 课程视频目录与实时追加区

## 11.1 视频来源

公开课程信息：

- 标题：(已完结) 热力学与统计物理-汪志诚版
- 上传账号：B 站物院
- 当前请求对应分 P：p=2，标题为 1.1-1.4
- p=2 公开章节点：1.1, 1.2, 1.3, 1.4
- 字幕状态：公开视频 HTML 中字幕字段为 subtitle: {allow\_submit:false, list:[]}; player API 对多个分 P 返回的字幕列表也为空。

## 11.2 公开参考资料

本稿没有复制教材或公开视频逐字内容，主要参考公开目录和公开课件来确定覆盖范围：

- 高等教育出版社《热力学·统计物理（第六版）》产品页给出的 11 章范围：热力学基本规律、均匀物质性质、相变、多元系、第三定律、不可逆过程、近独立粒子最概然分布、玻耳兹曼统计、玻色/费米统计、系综理论、涨落理论、非平衡态统计初步。
- 高等教育出版社《热力学·统计物理学习辅导书》产品页，用于确认该书是主教材配套习题辅导。
- 中国科学技术大学公开课件《热力学与统计物理》与《第九章系综理论》，用于核对本科课程常见讲授顺序和系综关键词。

## 11.3 分 P 路线

| 分 P | 标题        |
|-----|-----------|
| 1   | 绪论        |
| 2   | 1.1-1.4   |
| 3   | 1.5-1.11  |
| 4   | 1.14-1.18 |
| 5   | 第一章作业题    |
| 6   | 2.1 2.2   |
| 7   | 2.3-2.5   |
| 8   | 2.6-2.7   |

|    |             |
|----|-------------|
| 9  | 第二章作业题      |
| 10 | 3.1 3.4     |
| 11 | 3.5 3.7     |
| 12 | 3.8 3.9     |
| 13 | 第三章作业题      |
| 14 | 4.1-4.3     |
| 15 | 4.4-4.8     |
| 16 | 第四章作业题      |
| 17 | 6.1-6.2     |
| 18 | 6.3-6.5     |
| 19 | 6.6-6.8     |
| 20 | 第六章作业题      |
| 21 | 7.1-7.2     |
| 22 | 7.3-7.5     |
| 23 | 7.6-7.8     |
| 24 | 第七章作业题      |
| 25 | 8.1-8.2     |
| 26 | 8.3         |
| 27 | 8.4-8.5     |
| 28 | 第八章作业题      |
| 29 | 9.1-9.4     |
| 30 | 9.5 9.7     |
| 31 | 9.9-9.11    |
| 32 | 第九章作业题      |
| 33 | 正则系综 (李政道版) |

---

## 11.4 实时追加模板

每次看视频后，把笔记按以下格式补进对应章节：

1. 视频位置：例如 p=2, 12:30；
2. 主题：例如准静态过程与可逆过程；
3. 我的问题：到底是符号、物理图像还是推导卡住；
4. 现在理解：用自己的话复述；
5. 仍不确定：后续需要查书或问老师的点。